ENTERPRISE ARCHITECTURE
PERANCANGAN ARSITEKTUR UNTUK SISTEM INFORMASI

Laporan ini disusun untuk memenuhi nilai Tugas mata kuliah, Arsitektur Enterprise

Dosen Pengampu, Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Adellita Meliana Putri – 20240803047

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

MODUL 1: Pengantar Enterprise Architecture dan Analisis Organisasi

A. Profil Organisasi

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum public yang menyelenggarakan program jaminan social ketenagakerjaan bagi pekerja di Indonesia. Organisasi ini memberikan perlindungan kepada pekerja melalui berbagai program jaminan social ketenagakerjaan dan menyediakan layanan kepada peserta, pemberi kerja, serta stakeholser lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki cakupan layanan yang luas. Berdasarkan informasi tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 48,65 juta peserta aktif yang terdaftar melalui 875.641 pemberi kerja aktif, dengan total 69,31 juta tenaga kerja yang telah menjadi peserta. Organisasi juga didukung oleh 318 kantor cabang, 281 unit layanan PMI, serta 5.357 jaringan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).

Besarnya jumlah peserta dan luasnya jaringan layanan menyebabkan kebutuhan terhadap sistem informasi yang terintegrasi menjadi penting. BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan transformasi digital untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada peserta.

Salah satu layanan digital utamanya adalah **Jamsostek Mobile (JMO)**. JMO menyediakan berbagai layanan seperti pendaftaran peserta, pembayaran iuran, pengecekan saldo, pengkinian data, klaim JHT, pelaporan dan pengaduan, serta pelaporan kecelakaan kerja secara realtime.

Selain JMO, BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai sistem yang digunakan untuk mendukung proses internal maupun eksternal. Dalam laporan tahun 2024 disebutkan terdapat **62 aplikasi TI**, yang terdiri dari 28 aplikasi untuk pihak eksternal dan 34 aplikasi untuk kebutuhan internal.

Kondisi tersebut membuat BPJS Ketenagakerjaan menjadi studi kasus yang relevan untuk analisis Enterprise Architecture karena terdapat hubungan yang luas antara proses bisnis, data peserta, aplikasi, serta teknologi yang digunakan.

B. Langkah Kerja

1. **Visi:** "Mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Terpercaya, Berkelanjutan and Menyejahterakan Selruh Pekerja Indonesia."
2. **Misi:** BPJS Ketenagakerjaan memiliki tiga misi utama:
   - Melindungi, Melayani & Menyejahterakan Pekerja dan Keluarga.
   - Memberikan rasa Aman, Mudah & Nyaman untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Peserta.
   - Memberikan Kontribusi dalam Pembangunan dan Perekonomian Bangsa dengan Tata Kelola Baik.

3. Tujuan Stategis

Untuk kebutuhan analisis Enterprise Architecture, tujuan strategis berikut dirumuskan berdasarkan visi, misi, serta arah transformasi digital BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, bagian ini merupakan **perumusan tujuan yang relevan dengan analisis EA**, bukan kutipan langsung sebagai daftar tujuan resmi organisasi.

1. **Meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan kepada peserta** melalui pemanfaatan layanan digital yang cepat, mudah, dan dapat diakses dari berbagai kanal.
2. **Meningkatkan integrasi sistem dan layanan digital** agar proses bisnis dan layanan peserta dapat berjalan secara lebih terhubung.
3. **Meningkatkan kualitas dan konsistensi pengelolaan data peserta** sebagai dasar pelayanan dan pengambilan keputusan organisasi.
4. Meningkatkan efisiensi operasional melalui transformasi digital dan otomatisasi proses bisnis.
5. **Meningkatkan keamanan, tata kelola, dan pengelolaan risiko teknologi informasi** untuk menjaga keberlangsungan layanan dan kepentingan stakeholder.

Tujuan tersebut relevan dengan kondisi BPJS Ketenagakerjaan yang sedang memperkuat transformasi digital. Laporan 2024 menyebutkan digitalisasi layanan, otomatisasi proses, dan pemanfaatan data sebagai bagian dari transformasi digital organisasi.

4. Stakeholder

Stakeholder BPJS Ketenagakerjaan cukup beragam karena organisasi melayani peserta secara langsung dan juga berhubungan dengan pemberi kerja, pemerintah, mitra, serta pihak internal.

Tabel 1 Peta Stakeholder

Stakeholder	Peran	Kepentingan (Concern)	Pengaruh (T/S/R)	Strategi Keterlibatan
Direksi BPJS Ketenagakerjaan	Pengambil Keputusan strategis	Pencapaian visi, misi, kinerja, layanan, dan transformasi digital	T	Laporan kinerja, evaluasi strategis, dan dashboard manajemen
Dewan Pengawas	Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan	Tata Kelola, risiko, pelayanan, keuangan, dan TI	T	Laporan pengawasan dan evaluasi berkala
Direktur Perencanaan Stategis dan TI	Mengarahkan perencanaan stategis dan teknologi informasi	Integrasi sistem, pengembangan TI, keamanan, dan keselarasan TI dengan strategi	T	Perencanaan arsitektur, evaluasi sistem, dan koordinasi antarunit
Unit Pelayanan	Memberikan pelayanan kepada peserta	Kecepatan dan kualitas proses pelayanan	T	Monitoring layanan dan evaluasi proses
Karyawan/ASN BPJS Ketenagakerjaan	Menjalankan proses operasional organisasi	Ketersediaan aplikasi, data, dan sistem pendukung pekerjaan	T	Pelatihan, dukungan TI, dan komunikasi internal

Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Pengguna utama layanan	Pendaftaran, informasi kepesertaan, saldo, klaim, pengaduan, dan manfaat	T	Layanan digital, customer service, dan kanal pengaduan
Pemberi Kerja/Perusahaan	Mendaftarkan dan mengelola data pekerja serta membayar iuran	Pengelolaan kepesertaan, data tenaga kerja, upah, dan iuran	T	Portal perusahaan, informasi layanan, dan dukungan teknis
Pemerintah	Regulator dan stakeholder kebijakan	Kepatuhan terhadap regulasi dan penyelenggaraan jaminan sosial	T	Pelaporan, koordinasi, dan integrasi kebijakan
Mitra layanan/mitra teknologi	Mendukung layanan dan integrasi BPJS Ketenagakerjaan	Kelancaran pertukaran data dan layanan	S	Perjanjian kerja sama, standar integrasi, dan monitoring
Masyarakat/calon peserta	Pengguna potensial	Kemudahan memperoleh informasi dan mendaftar sebagai peserta	S	Sosialisasi dan layanan digital

Keterangan pengaruh:

- **T = Tinggi**

- **S = Sedang**
- **R = Rendah**

BPJS Ketenagakerjaan sendiri menyebutkan bahwa pengelolaan tata Kelola melibatkan Direksi, Dewan Pengawas, unit kerja pemilik proses bisnis, unit pendukung, pengawasan internal, serta penyedia assurance eksternal.

Tabel 2 Identifikasi Masalah per Domain

Domain	**Masalah yag ditemukan**	**Dampak bagi organisasi**
Bisnis	BPJS Ketenagakerjaan memiliki jumlah peserta dan jaringan layanan yang sangat besar sehingga diperlukan koordinasi layanan yang konsisten antara kanal digital dan layanan fisik.	Proses pelayanan perlu dikelola agar pengalaman peserta tetap konsisten pada berbagai kanal.
Bisnis	Proses layanan mencakup berbagai aktivitas seperti pendaftaran, pembayaran iuran, pengkinian data, klaim, pengaduan, dan pelaporan kecelakaan kerja.	Proses bisnis membutuhkan integrasi yang baik agar tidak terjadi proses berulang dan dapat memberikan layanan yang lebih efisien
Data	Data peserta digunakan oleh berbagai layanan dan aplikasi. JMO memungkinkan peserta memiliki beberapa kartu dalam satu aplikasi, tetapi data pada kartu harus sesuai agar dapat diproses.	Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan peserta harus melakukan koreksi data terlebih dahulu melalui kantor cabang.

Data	Banyaknya aplikasi dan layanan menyebabkan kebutuhan terhadap konsistensi dan pertukaran data menjadi semakin besar.	Data yang tidak sinkron berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan.
Aplikasi	BPJS Ketenagakerjaan memiliki 62 aplikasi TI, terdiri dari 28 aplikasi eksternal dan 34 aplikasi internal.	Portofolio aplikasi yang besar membutuhkan pengelolaan arsitektur dan integrasi agar aplikasi tidak berjalan secara terpisah.
Aplikasi	JMO berfungsi sebagai salah satu pintu utama layanan digital, sementara terdapat aplikasi lain seperti SIPP Online dan kanal layanan lainnya.	Diperlukan pengelolaan integrasi antaraplikasi dan pengalaman pengguna agar layanan lebih seamless.
Teknologi	Layanan digital digunakan dalam skala besar dan harus mendukung akses peserta dari berbagai wilayah.	Infrastruktur perlu memiliki ketersediaan, kapasitas, keamanan, dan kemampuan integrasi yang memadai.
Teknologi	Integrasi dengan pihak eksternal menjadi kebutuhan penting, termasuk integrasi dengan lembaga dan mitra dalam ekosistem jaminan sosial.	Diperlukan standar interoperabilitas, keamanan pertukaran data, dan pengelolaan koneksi antarsistem.

C. Pertanyaan Evaluasi

1. **Mengapa organisasi memerlukan EA meskipun sudah memiliki banyak sistem informasi?**

BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan Enterprise Architecture karena memiliki banyak sistem informasi yang mendukung proses bisnis dan layanan yang berbeda. Laporan tahun 2024 mencatat terdapat 62 aplikasi TI, terdiri dari 28 aplikasi eksternal dan 34 aplikasi internal.

Banyaknya sistem tidak secara otomatis berarti seluruh sistem sudah terintegrasi. EA diperlukan untuk melihat hubungan antara proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi secara keseluruhan. Dengan EA, pengembangan atau perubahan sistem dapat disesuaikan dengan strategi organisasi sehingga tidak hanya berfokus pada kebutuhan satu unit.

Dalam kasus BPJS Ketenagakerjaan, EA dapat membantu memastikan bahwa aplikasi seperti JMO dan sistem lain dapat mendukung proses bisnis dan data yang saling berhubungan.

2. **Jelaskan perbedaan arsitektur sistem (solution architecture) dengan Enterprise Architecture.**

   Solution Architecture berfokus pada solusi atau sistem tertentu untuk menyelesaikan kebutuhan tertentu. Misalnya, pengembangan sebuah aplikasi untuk meningkatkan proses klaim atau layanan peserta.

   Sedangkan **Enterprise Architecture** memiliki cakupan yang lebih luas. EA melihat organisasi secara menyeluruh, meliputi strategi, proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Jadi, Solution Architecture lebih berfokus pada **satu solusi**, sedangkan Enterprise Architecture berfokus pada **keselarasan keseluruhan organisasi dan TI**.

3. **Stakeholder mana yang paling berpengaruh pada studi kasus Anda dan mengapa?**

   Dalam studi kasus ini, **Direksi BPJS Ketenagakerjaan** dapat ditempatkan sebagai stakeholder dengan pengaruh sangat tinggi karena Direksi memiliki peran dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, termasuk arah layanan, operasional, dan transformasi digital.

   Namun, untuk aspek khusus teknologi informasi, **Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi** juga memiliki pengaruh yang sangat besar

karena posisi tersebut berkaitan langsung dengan perencanaan strategis dan teknologi informasi.

Karena Enterprise Architecture harus menghubungkan strategi organisasi dengan teknologi, kedua stakeholder tersebut perlu terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan arsitektur.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri mencantumkan Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi dalam struktur Direksi, sementara tata kelola organisasi juga melibatkan Direksi dan Dewan Pengawas.

MODUL 2: Zachman Framework

A. Tugas dan Luaran

1. Matriks Zachman 6x6

Zachman Framework digunakan untuk mengklasifikasikan artefak arsitektur berdasarkan enam pertanyaan utama, yaitu ***What, How, Where, Who, When, Why***, serta enam perspektif mulai dari *Planner* sampai *User*.

Keterangan status:
Hijau = Sudah ada
Kuning = Sebagian
Merah = Belum ada

Tabel 3 Matriks Zachman BPJS Ketenagakerjaan

Perspektif	What	How	Where	Who	When	Why
Planner	Data Peserta, Pemberi Kerja, Iuran, Klaim, Program JHT, JKK, JKM, JP, JKP	Pendaftaran, Pembayaran, Iuran, Klaim, Pengaduan, Pelaporan kecelakaan	Kantor cabang, unit layanan PMI, PLKK, Kanal digital JMO	Dewan pengawas, unit pelayanan, unit TI, peserta, Pemberi kerja	Siklus layanan pembayaran, iuran, klaim, dan pelayanan peserta	Visi, misi, dan tujuan strategis yang digunakan pada Modul 1
Owner	Data bisnis peserta, pemberi	Proses bisnis layanan peserta dan	Jaringan kanal layanan	Struktur organisasi tersedia,	Terdapat jadwal operasion	Arah transformasi digital

	kerja, iuran, dan klaim tersedia secara konseptual, tetapi model terpadu public tidak ditemukan	klaim dapat diidentifikasi, tetapi BPMN resmi secara lengkap tidak ditemukan	dapat diidentifikasi, tetapi peta hubungan seluruh kanal belum tersedia secara publik	tetapi pemetaan RACI untuk seluruh proses layanan tidak tersedia	al, tetapi master schedule keseluruhan tidak ditemukan	dan tujuan organisasi tersedia dalam laporan organisasi
Designer	Model data logis terpadu lintas aplikasi belum ditemukan dalam sumber publik	Arsitektur aplikasi dapat diidentifikasi dari portofolio sistem, tetapi model hubungan seluruh aplikasi belum tersedia	Diagram distribusi dan hubungan seluruh sistem belum ditemukan	Arsitektur antarmuka/ API lintas seluruh aplikasi belum ditemukan secara lengkap	Model pemrosesan lintas seluruh aplikasi, misalnya batch dan realtime, belum ditemukan	Katalog aturan bisnis lintas sistem belum ditemukan
Builder	Skema fisik database terintegrasi belum ditemukan	Spesifikasi teknis seluruh modul aplikasi belum ditemukan	Terdapat informasi mengenai infrastruktur TI dan pengadaan teknologi, tetapi arsitektur jaringan keseluruhan tidak tersedia secara publik	Spesifikasi lengkap role teknis dan hak akses belum ditemukan	Rancangan pemrosesan teknis seluruh sistem belum ditemukan	Standar implementasi teknis keseluruhan belum ditemukan
Implementer	Struktur database fisik tidak tersedia untuk publik	Source code dan konfigurasi aplikasi tidak tersedia untuk publik	Konfigurasi node dan jaringan tidak tersedia untuk publik	Detail akun dan role teknis tidak tersedia untuk publik	Job scheduler dan konfigurasi teknis tidak	Aturan validasi pada level kode tidak tersedia

					tersedia untuk publik	untuk publik
User	Data peserta, iuran, dan klaim digunakan dalam iperasional layanan	Layanan berjalan melalui JMO, kantor cabang, PLKK, dan kanal lainnya	Layanan tersedia melalui jaringan kantor dan kanal digital	JMO telah digunakan oleh 33,68 juta pengguna pada akhir 2025	Layanan peserta berjalan melalui kanal digital dan layanan fisik	Visi dan misi diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan jaminan social dan transformasi digital

Data mengenai skala layanan mendukung pengisian baris User. Pada akhir 2025, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 318 kantor cabang, 281 unit layanan PMI, dan 5.357 PLKK. JMO digunakan oleh 33,68 juta pengguna dan 66,3% klaim JHT diajukan melalui JMO.

2. Analisis Tiga Sel Paling Kritis

2.1. Designer – *What*: Model Data Logis

Alasan: BPJS Ketenagakerjaan mengelola berbagai data, seperti data peserta, pemberi kerja, upah, iuran, dan klaim jaminan social. Model data logis diperlukan untuk menjelaskan hubungan antarentitas tersebut secara tersruktur. Model ini juga dapat menjadi acuan dalam menyelaraskan data yang digunakan oleh berbagai aplikasi.

Dampak jika tidak ditangani: Perbedaan definisi dan struktur berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian informasi, menyulitkan pertukaran data, serta memengaruhi ketepatan pelaporan dan analisis.

2.2. Designer – *Why*, Katalog Aturan Bisnis

Alasan: Aturan klaim JHT, JKK, JKM, dan JKP harus konsisten di semua kanal (JMO, cabang, PLKK). Tanpa katalog aturan bisnis terpusat, perubahan kebijakan berisiko menimbulkan interpretasi berbeda antar sistem.

Dampak jika dibiarkan: Ketidakadilan layanan, kesalahan klaim, dan ketidakpatuhan regulasi.

2.3. Designer – *Where*, Arsitektur Distribusi Sistem

Alasan: Dengan 28 aplikasi eksternal dan 34 internal, integrasi antar kanal (JMO, SIPP *Online*, cabang, PLKK, mitra) harus terpetakan. Tanpa peta

distribusi, integrasi cenderung point-to-point, sulit dipelihara, dan rawan duplikasi koneksi.

Dampak jika dibiarkan: Biaya integrasi meningkat, interoperabilitas dengan BPJS Kesehatan terhambat, dan risiko kegagalan layanan meningkat.

B. Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa Zachman disebut sebagai skema klasifikasi dan bukan metodologi?

Zachman Framework disebut sebagai skema klasifikasi karena berfungsi mengelompokkan artefak arsitektur perusahaan ke dalam matriks yang terdiri dari enam kolom, yaitu *what, How, Where, Who, When,* dan *why,* serta enam perspektif, yaitu *Planner, Owner, Designer, Builder, Implementation,* dan *User.*

Zachman membantu mengidentifikasi artefak yang diperlukan, tetapi tidak menyediakan tahapan kerja untuk mengembangkan dan menerapkannya. Pada kasus BPJS Ketenagakerjaan, Zachman membantu mengidentifikasi aspek arsitektur yang perlu ditelusuri lebih lanjut, sedangkan TOGAF dapat digunakan untuk membantu proses pengembangan dan perencanaanya.

2. Apa keterbatasan Zachman dibandingkan TOGAF dalam praktik perencanaan?

Zachman berfokus pada pengelompokam artefak arsitektur, sedangkan TOGAF menyediakan tahapan pengembangan arsitektur melalui *Architecture Development Method* (ADM). Keterbatasan Zachman dalam praktik perencanaan antara lain:

- **Tidak memiliki tahapan kerja:** Zachman tidak menentukan urutan pengembangan arsitektur seperti TOGAF ADM.
- **Tidak menyediakan roadmap migrasi:** Zachman tidak memberikan tahapan khusus untuk menentukan prioritas dan rencana implementasi.
- **Tidak mengatur tata kelola implementasi:** Zachman tidak menyediakan proses khusus untuk mengawasi pelaksanaan arsitektur.
- **Tidak memiliki proses khusus manajemen perubahan:** Zachman tidak menjelaskan tahapan untuk mengelola perubahan arsitektur.
- **Tidak menyediakan pengelolaan kebutuhan secara khusus:** Berbeda dengan TOGAF yang memiliki *Requirements Management* dalam ADM.

- **Tidak memberikan tahapan integrasi framework:** Penggunaan Zachman Bersama framework lain memerlukan pendekatan tambahan.

Pada kasus BPJS Ketenagakerjaan, Zachman membantu mengidentifikasi aspek arsitektur yang perlu ditelusuri, seperti model data, integrasi aplikasi, dan distribusi sistem. Sementara itu, TOGAF dapat membantu pengembangan arsitektur melalui fase A untuk visi arsitektur, fase B-D untuk arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi, fase E-F untuk solusi dan perencanaan migrasi, serta fase G-H untuk tata kelola implementasi dan manajemen perubahan.

Dengan demikian, Zachman membantu mengklasifikasikan artefak arsitektur, sedangkan TOGAF membantu mengarahkan proses pengembangan dan implementasinya.

MODUL 3: TOGAF ADM dan Architecture Vision

A. Tugas dan Luaran

1. Ruang lingkup arsitektur

Unit organisasi: BPJS Ketenagakerjaan, dengan fokus pada layanan digital Jamsostek Mobile (JMO).

Horizon waktu: 2022 – 2026, mengacupada periode roadmap dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2024. Periode ini merupakan acuan dokumen resmi yang digunakan, bukan penetapan periode arsitektur baru.

Tingkat detail: Konseptual, mencakup tujuan layanan, prinsip arsitektur, dan kebutuhan awal.

Fokus utama: Layanan digital JMO, pengelolaan informasi peserta, perlindungan data pribadi, dan peningkatan kualitas layanan.

2. Merumuskakn Prinsip Arsitektur

Prinsip arsitektur berikut dirumuskan berdasarkan layanan dan kebijakan yang dipublikasikan BPJS Ketenagakerjaan. Prinsip ini merupakan hasil analisis untuk keperluan praktikum.

Tabel 3. 1 Prinsip Arsitektur

Nama Prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
Data sebagai Aset Bersama	Informasi peserta perlu dikelola secara konsisten sesuai kebutuhan layanan dan kewenangan yang berlaku	JMO menggunakan data kepersertaan untuk menyediakan informasi dan layanan kepada peserta.	Pengelolaan dan pembaruan data perlu mendukung ketepatan informasi kepesertaan
Layanan Digital Terpadu	Layanan digital perlu mendukung akses peserta terhadap informasi dan layanan BPJS Ketenagakerjaan	JMO menyediakan berbagai fitur, seperti pendaftaran, pembayaran, pengecekan saldo, klaim, dan pengaduan.	Pengembangan layanan perlu memperhatikan keterhubungan fungsi dan kemudahan akses peserta.
Keakuratan Data Peserta	Data peserta perlu dijaga agar sesuai dengan informasi yang digunakan dalam proses pelayanan.	BPJS Ketenagakerjaan menyediakan fitur pengkinian data dan validasi data melalui JMO.	Perlu mendukung pembaruan dan validasi data peserta.
Perlindungan Data Pribadi	Penggunaan dan penyimpanan data pribadi harus memperhatikan kebijakan perlindungan data yang berlaku.	Kebijakan Privasi JMO menjelaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan terhadap perlindungan data pribadi pengguna.	Pengelolaan layanan perlu memperhatikan hak akses, penggunaan, dan perlindungan data pribadi.
Peningkatan Kualitas Layanan	Pengembangan layanan perlu diarahkan untuk mempermudah peserta memperoleh informasi dan menggunakan layanan.	Peningkatan kualitas layanan merupakan salah satu fokus strategis BPJS Ketenagakerjaan.	Evaluasi pengembangan layanan perlu memperhatikan kebutuhan dan pengalaman peserta.

3. Architecture Vision dan Value Proposition

3.1. Architecture Vision dan Statement

Arsitektur perusahaan BPJS Ketenagakerjaan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan digitalisasi janminan social sesuai dengan strategi organisasi yang dipublikasikan. Melalui pengembangan layanan digital seperti JMO, oeserta diharapkan dapat memperoleh informasi dan mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan dengan lebih mudah, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

3.2. Value Proposition

Nilai yang ingin didukung melalui arsitektur tersebut melliputi:

1. **Kemudahan akses layanan,** berdasarkan tersedianya berbagai layanan peserta melalui JMO.
2. **Kemudahan memperoleh informasi,** melalui fitur informasi program dan kepesertaan.
3. **Kemudahan proses layanan,** melalui fitur digital seperti pembayaran dan pengajuan klaim.
4. **Perlindungan data pribadi,** berdasarkan kebijakan privasi JMO.
5. **Peningkatan kualitas pelayanan,** sesuai dengan fokus strategis yang dicantumkan dalam laporan resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian ini merupakan perumusan visi target dan nilai yang diharapkan berdasarkan informasi resmi, bukan kutipan visi arsitektur yang sudah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Mengidentifikasi Risiko Awal dan Mitigasinya

Risiko berikut disusun sebagai analisis awal berdasarkan layanan digital dan kebijakan yang dipublikasikan BPJS Ketenagakerjaan. Situs resmi yang digunakan tidak dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa risiko berikut merupakan hasil penilaian risiko internal BPJS.

Tabel 3. 2 Risiko Awal

Risiko	Kemungkinan (R/S/T)	Dampak (R/S/T)	Mitigasi
Data peserta yang digunakan dalam layanan tidak sesuai atau belum diperbarui.	Sedang (S)	Tinggi (T)	Mengacu pada mekanisme pengkinian dan validasi data yang tersedia pada JMO.
Peserta mengalami kendala saat mengakses layanan digital.	Sedang (S)	Sedang (S)	Mengacu pada kanal layanan dan pengaduan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.
Data pribadi pengguna disalahgunakan atau diakses tanpa kewenangan.	Rendah (R)	Tinggi (T)	Mengacu pada kebijakan perlindungan data pribadi dan ketentuan yang dijelaskan dalam Kebijakan Privasi JMO.
Peserta mengalami kesulitan memahami proses penggunaan layanan digital.	Sedang (S)	Sedang (S)	Mengacu pada panduan penggunaan dan informasi layanan yang dipublikasikan pada situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Pengembangan layanan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta.	Sedang (S)	Tinggi (T)	Mengacu pada fokus strategis peningkatan kualitas layanan dan evaluasi kebutuhan pengguna.

5. *Statement of Architecture Work*

Statement of Architectur Work menjelaskan ruang lingkup, jadwal, sumber daya, dan kriteria keberhasilan pengerjaan arsitektur dalam praktikum.

a. Ruang Lingkup

Pekerjaan arsitektur berfokus pada analisis layanan digital JMO, meliputi penentuan ruang lingkup arsitektur, perumusan prinsip arsitektur, penyusunan *Architecture Vision*, identifikasi nilai yang dijanjikan, serta analisis risiko awal dan mitigasinya. Analisis menggunakan informasi public dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.

b. Jadwal

Pertemuan	Materi	Kegiatan
1.	Modul 1: Pengantar Enterprise Architecture dan Analisis Organisasi	Mengenal konsep EA, menganalisis profil BPJS Ketenagakerjaan, mengidentifikasi visi, misi, tujuan strategis, dan stakeholder.
2.	Modul 2: Zachman Framework	Memahami Zachman Framework dan menyusun matriks Zachman berdasarkan studi kasus BPJS Ketenagakerjaan.
3.	Modul 3: TOGAF ADM dan Architecture Vision	Menentukan ruang lingkup arsitektur, menyusun prinsip arsitektur, membuat pernyataan visi, mengidentifikasi risiko, dan menyusun Statement of Architecture Work.
4.	Modul 4: Pengenalan Archimate dan Aplikasi Archi	Mengenal notasi ArchiMate dan menggunakan aplikasi Archi untuk membuat model arsitektur dasar.
5.	Modul 5: Arsitektur Bisnis (Fase B)	Mengidentifikasi kapabilitas bisnis, menyusun capability map,

		value stream, dan model proses bisnis menggunakan BPMN.
6.	Modul 6: Arsitektur Data (Fase C-1)	Mengidentifikasi kebutuhan data, membuat entity catalog, menyusun ERD, dan membuat matriks CRUD.
7.	Modul 7: Arsitektur Aplikasi (Fase C-2)	Mengidentifikasi aplikasi yang digunakan, menyusun application portfolio, dan membuat matriks interaksi aplikasi.
8.	Modul 8: Arsitektur Teknologi (Fase D)	Mengidentifikasi kebutuhan teknologi dan menyusun technology catalog serta diagram infrastruktur.
9.	Modul 9: Gap Analysis, Opportunities, dan Roadmap Migrasi (Fase E-F)	Membandingkan kondisi arsitektur saat ini dengan kondisi yang diharapkan, menyusun gap matrix, dan membuat migration roadmap.
10.	Modul 10: Tata Kelola Arsitektur (Fase G-H)	Mempelajari implementasi arsitektur, pengelolaan perubahan, dan tata kelola arsitektur sesuai materi modul.
11.	Modul 11: Enterprise Archimate Planning (EAP) – Spewak	Memahami EAP dan menyusun perencanaan arsitektur berbasis kebutuhan data organisasi.
12.	Modul 12: Departement of Defense Architecture Framework (DoDAF)	Mengenal DoDAF dan menyusun viewpoint yang sesuai dengan studi kasus.
13.	COBIT 19: Tata Kelola dan Manajemen TI Enterprise	Mempelajari tata kelola TI, menyusun goals cascade, melakukan penilaian kapabilitas, dan membuat RACI chart.

14.	PROYEK AKHIR	Meninjau hasil praktikum pertemuan 1–13, memeriksa keterkaitan antarartefak arsitektur, dan memperbaiki bagian yang belum konsisten.

c. Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan meliputi Modul Praktikum Enterprise Architecture, situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, informasi aplikasi JMO, Kbeijakan Privasi JMO, Laporan Tahunan Terintegrasi 2024, Laptop, aplikasi pengolah kata. Proyek ini dilaksanakan secara individu oleh mahasiswa yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan informasi, melakukan analisis, Menyusun model arsitektur, and menyelesaikan laporan proyek.

d. Kriteria Keberhasilan

Pekerjaan dinyatakan berhasil apabila ruang lingkup arsitektur telah ditentukan, minimal lima prinsip arsitektur disusun dengan format nama, pernyataan, rasional, dan implikasi, *Architecture Vision Statement* terdiri dari atas 2 – 3 kalimat, *value proposition* dijelaskan, serta minimal lima risiko awal beserta kemungkinan, dampak, dan mitigasinya dicantumkan. Seluruh hasil disusun secara sistematis dan didukung sumber resmi untuk informasi factual. Estimasi analitis kelompok harus dibedakan dari data resmi organisasi.

B. Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa Requirements Management berada di tengan diagram ADM?

Requirements Management berada di tengah diagram ADM karena kebutuhan harus dikelola secara berkelanjutan selama seluruh fase pengembangan arsitektur. Kebutuhan menjadi masukan dan acuan untuk memastikan hasil arsitektur tetap sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

2. **Berikan contoh prinsip arsitektur yang baik dan yang buruk, jelaskan perbedaanya.**

   Contoh prinsip yang baik adalah “Data peserta perlu dikelola secara akurat dan dilindungi sesuai kebijakan yang berlaku.” Prinsip ini memiliki arah yang jelas dan relevan dengan pengelolaan layanan digital.

   Contoh prinsip yang buruk adalah “Sistem harus dibuat sebaik munngkin.” Peryataan ini terlalu umum, tidak memiliki pedoman yang jelas, dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Perbedaanya terletak pada kejelasan, relevansi, dan kemudahan penerapan prinsip tersebut.

3. **Apa yang terjadi jika Fase A dilewati?**

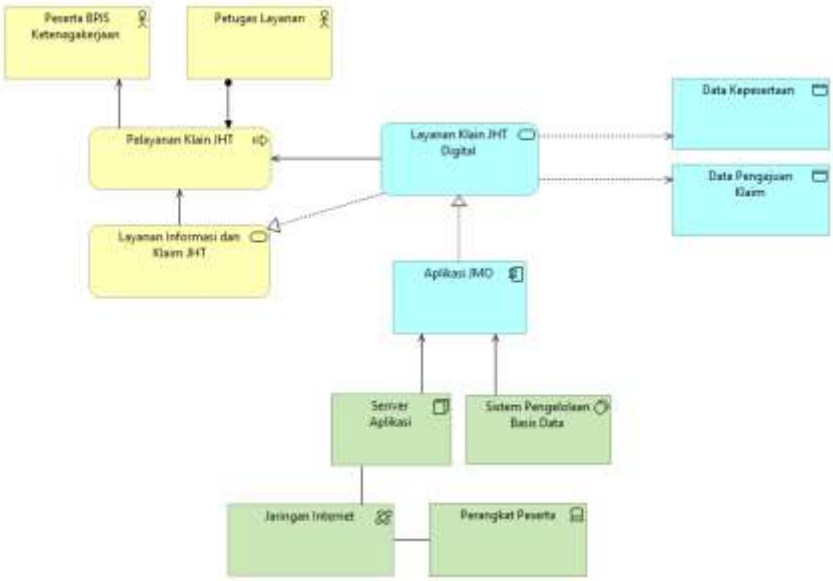
   Jika Fase A (*Architecture Vision)* dilewati, tujuan, ruang lingkup, kebutuhan pemangku kepentingan, dan nilai yang ingin dicapai berisiko tidak dirumuskan dengan jelas. Akibatnya, pengembangan arsitektur dapat kehilangan arah dan hasilnya berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Modul 4: Pengenalan Archimate dan Aplikasi Archi

A. Tugas dan Luaran

1. Model Archimate

Model Archimate dibuat untuk menggambarkan hubungan antara proses bisnis, aplikasi, data, dan teknologi pada layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi JMO. Model terdiri atas 12 elemen yang dikelompokkan ke dalam tiga lapisan, yaitu Business Layer, Application Layer, dan Technology Layer.



Gambar 1 Model Archimate BPJS Ketenaga kerjaan dengan fokus aplikasi JMO

2. Penjelasan Model

Model Archimate BPJS Ketenagakerjaan menggambarkan keterkaitan antara peserta dan petugas pelayanan, proses pelayanan klaim JHT, layanan informasi dan klaim JHT, aplikasi JMO, layanan klaim digital, objek data kepesertaan dan pengajuan klaim, serta komponen teknologi pendukung. Business Layer menggambarkan pihak dan aktivitas pelayanan, Application Layer menunjukkan aplikasi dan data yang mendukung layanan, sedangkan Technology Layer menggambarkan infrastruktur teknologi secara konseptual. Relasi antar elemen digunakan untuk menunjukkan hubungan dukungan layanan, penggunaan data, serta keterkaitan antara aplikasi dan teknologi.

B. Pertanyaan Evaluasi

1. Bedakan Business Process, Business Function, dan Business Service.

Business Process merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Contohnya adalah proses pelayanan klaim JHT.

Business Function merupakan pengelompokan aktivitas berdasarkan kemampuan atau tanggung jawab bisnis tertentu. Contohnya adalah fungsi pelayanan peserta.

Business Service merupakan layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain. Contohnya adalah layanan informasi dan klaim JHT bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi, Business Process berfokus pada rangkaian aktivitas, Business Function berfokus pada kemampuan atau tanggung jawab bisnis, sedangkan Business Service berfokus pada layanan yang doberikan kepada penerimanya.

2. Mengapa relasi serving penting untuk analisis dampak perubahan?

Relasi Serrving penting karena menunjukkan bahwa suatu elemen menyediakan layanan atau dukungan kepada elemen lain. Relasi ini membantu mengidentifikasi elemen yang bergantung pada suatu layanan. Sebagau contoh, apabila layanan klaim digital mengalami perubahan, relasi Serving dapat membentu mengetahui proses bisnis yang terdampak sehingga perubahan dapat dianalisis sebelum diterapkan.

Modul 5: Arsitektur Bisnis (Faase B)

A. Tugas dan Luaran

1. Business Capability Map dan Penilaian Kematangan

Berikut adalah pemetaan Business Capability Map BPJS Ketenagakerjaan yang difokuskan pada pengelolaan kepesertaan, iuran, dan pelayanan jaminan social.

Tabel 5. 1 Business Capability Map BPJS Ketenagakerjaan

Kategori (L1)	Capability (L2)	Sub-Capability (L3)	Kematangan (1-5)	Prioritas investasi
Pengelolaan Kepesertaan	Akuisisi Kepesertaan	Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), dan PMI	4	Rendah
	Pemutakhiran & Validasi Data	Pengkinian Data Mandiri & Sinkronisasi Identitas Tunggal	2	Tinggi
	Manajemen Kanal Layanan (Omnicgannel)	Integrasi Layanan Fisik (318 Kantor Cabang, 281 Unit PMI) dan Kanal Digital (JMO)	2	Tinggi
Pengelolaan Iuran & Portofolio	Pengumpulan Iuran	Pembayaran Iuran Multi-Kanal (Perbankan, Mitra Ritel, Payment Gateway)	4	Rendah
	Rekonsiliasi Iuran	Pencocokan Iuran Pemberi Kerja dan Alokasi Saldo Individual Tenaga Kerja	3	Sedang
Pelayanan Jaminan Sosial & Manfaat	Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)	Klaim Digital Mandiri, Verifikasi Biometrik Wajah, dan Pencairan Saldo	3	Tinggi

	Penanganan Kasus JKK & PLKK	Pelaporan Kecelakaan Kerja Real-Time dan Verifikasi 5.357 Jaringan PLKK	2	Tinggi
	Pelayanan Klaim Santunan (JKM, JP, JKP)	Verifikasi Klaim Kematian, Manfaat Pensiun Berkala, dan Verifikasi JKP	2	Sedang
Tata Kelola, Kepatuhan & Risiko	Tata Kelola & Pengawasan TI	Pengawasan Kepatuhan Arsitektur dan Manajemen Risiko Teknologi	2	Tinggi
	Kepatuhan Perlindungan Data	Penerapan Kebijakan Privasi dan Hak Akses Data Pribadi	3	Sedang

Legenda kematangan:

1	Ad-hoc
2	Mulai terkelola
3	Terdefinisi
4	Terkelola secara terukur
5	Optimal

2. Value Stream Layanan Peserta (End-to-End)

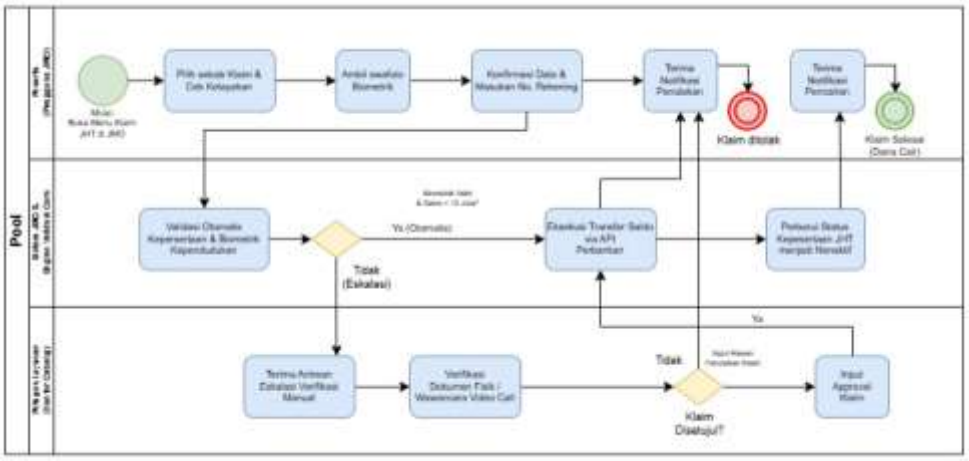
Alur penciptaan nilai menggambarkan siklus hidup peserta dalam memperoleh hak jaminan social dari BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari sosialisasi hingga pencairan manfaat.



Gambar 5. 1 Value Stream Pelayanan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan

3. Pemodelan Proses Bisnis (BPMN)

Model di bawah ini memvisualisasikan alur proses **Pengajuan Klaim JHT via JMO**, yang melibatkan interaksi antara, Peserta, JMO & Engine Validasi Core, serta Petugas Layanan Kantor Cabang untuk eskalasi manual.



Gambar 5. 2 BPMN Pengajuan Klaim JHT melalui JMO

4. Katalog Organisasi dan Katalog Layanan Bisnis

Katalog organisasi dan actor digunakan untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam layanan klaim JHT. Pemetaan ini dibuat berdasarkan fungsi yang terlihat dalam layanan public dan kebutuhan pemodelan proses.

Organisasi atau aktor	Peran dalam model
BPJS Ketenagakerjaan	Penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyedia layanan kepada peserta
Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Pengguna layanan yang mengakses informasi dan mengajukan klaim sesuai ketentuan
Aplikasi JMO	Kanal digital untuk mengakses informasi dan fitur layanan yang tersedia
Fungsi Pelayanan Klaim	Representasi konseptual fungsi yang memproses pengajuan klaim

Katalog tersebut merupakan pemetaan konseptual untuk kebutuhan praktikum. Fungsi Pelayanan Klaim tidak dimaksudkan sebagai nama unit organisasi resmi tertentu.

5. Katalog Layanan Bisnis

Katalog layanan Bisnis mengidentifikasi layanan yang disediakan, pengguna, serta proses pendukungnya. Layanan berikut dipilih berdasarkan informasi fitur JMO yang dipublikasikan BPJS Ketenagakerjaan.

Layanan	Penyedia	Pengguna	Proses pendukung
Layanan Informasi Program	BPJS Ketenagakerjaan melalui JMO	Peserta	Menampilkan informasi program dan manfaat
Layanan Informasi Saldo JHT	BPJS Ketenagakerjaan melalui JMO	Peserta	Menampilkan informasi saldo JHT
Layanan Klaim JHT Digital	BPJS Ketenagakerjaan melalui JMO	Peserta yang memenuhi ketentuan	Pengajuan, pemeriksaan data, verifikasi identitas, dan konfirmasi klaim
Layanan Tracking Klaim JHT	BPJS Ketenagakerjaan melalui JMO	Peserta yang mengajukan klaim	Menampilkan perkembangan proses klaim
Layanan Pelaporan dan Pengaduan	BPJS Ketenagakerjaan melalui JMO	Peserta	Penyampaian laporan atau pengaduan melalui fitur yang tersedia

Katalog ini disusun dari fitur layanan yang dijelaskan pada situs resmi JMO. Rincian pelaksanaan layanan tetap mengikuti ketentuan resmi yang berlaku.

6. Pembaruan Model Archimate

Model Archimate dari Modul 4 diperbarui dengan menambahkan elemen yang mendukung arsitektur bisnis layanan JHT dan JMO. Pembaruan dilakukan agar hubungan antara proses bisnis, layanan aplikasi, dan data yang digunakan sapat terlihat dalam satu model.

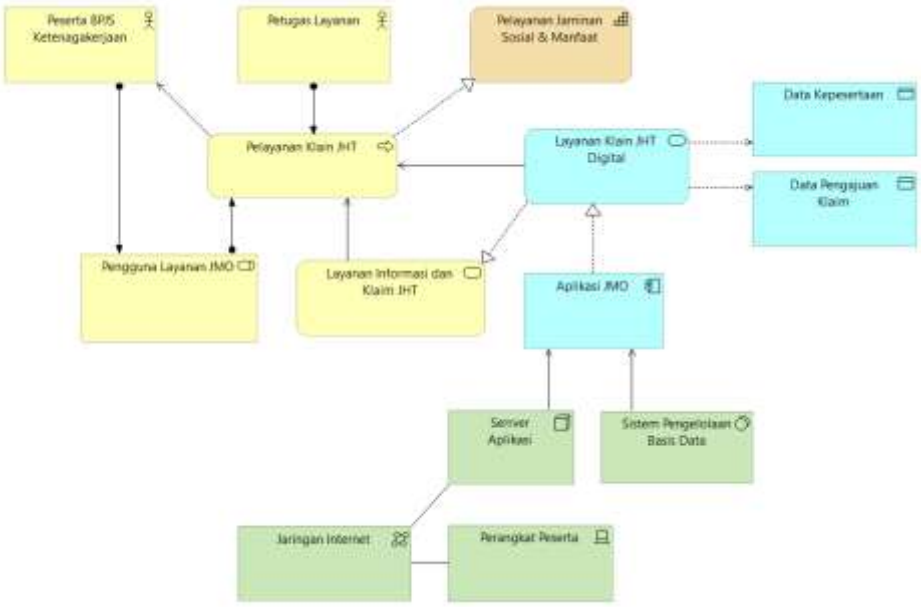
Elemen Business Layer yang digunakan meliputi:

- **Business Actor:** Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- **Business Role:** Peran pengguna atau fungsi pelayanan sesuai ruang lingkup model

- **Business Service:** Layanan Informasi JHT dan Layanan Klaim JHT

Pada Application Layer, elemen yang relevan meliputi Application Component JMO, layanan aplikasi untuk pengajuan klaim, dan objek data yang diperlukan oleh prosess. Pada Technology Layer, komponen teknologi pendukung dapat ditampilkan secara konseptual sesuai cakupan model.

Relasi antarelemen dipilih sesuai makna dalam Archimate, misalnya serving untuk menunjukkan layanan yang menduung proses bisnis dan access untuk menunjukkan proses uang menggunakan objek data.



Gambar 5. 3 Model Archimate BPJS Ketenagakerjaan setalah pembaruan Modul 5

B. Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa capability lebih stabil dibandingkan proses atau struktur organisasi?

Capability lebih stabil karena menggambarkan kemampuan yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya. Proses bisnis dapat berubah ketika prosedur diperbaiki, sedangkan struktur organisasi dapat berubah mengikuti kebijakan dan pembagian tanggung jawab. Namun, kemampuan utama seperti pengelolaan kepesertaan, penyediaan informasi peserta, dan pelayanan klaim tetap dibutuhkan selama organisasi menyediakan layanan tersebut.

2. Bagaimana capability map membantu menentukan prioritas investasi TI?

Capability map membantu menentukan prioritas investasi TI dengan menunjukkan kemampuan bisnis yang dimiliki, kebutuhan pengembangannya, serta area yang perlu mendapat perhatian. Apabila didukung data kematangan dan kebutuhan bisnis yang memadai, organisasi dapat mengidentifikasi capability yang memerlukan perbaikan terlebih dahulu. Dalam praktikum ini, capability terkait pengajuan klaim JHT dan layanan digital diberi perhatian tinggi sebagai usulan analisis karena berkaitan langsung dengan layanan peserta, bukan karena terdapat bukti publik bahwa capability tersebut berkinerja buruk.